Semana 21 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 21 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 33:** Configuração de Access Points
- **Aula 34:** Wireless Controllers: Conceitos

Aula 33 — Configuração de Access Points

Objetivos da Aula

- Conhecer a **interface** de configuração de um AP.
- Realizar a **configuração básica**.
- Definir **SSID, canal e segurança**.

O Access Point

- Dispositivo que cria a **célula** Wi-Fi.
- Liga a rede sem fio à **rede cabeada**.
- Configurável por **interface web** ou CLI.

Acesso à Configuração

- Descobrir o **endereço IP** do AP.
- Acessar via **navegador** (interface web).
- Login com **usuário e senha** (trocar o padrão!).

Configurações Básicas

- **SSID:** nome da rede.
- **Canal:** 1, 6, 11 (2,4 GHz) ou automático.
- **Modo:** b/g/n/ac/ax.
- **Potência** de transmissão.

Segurança Inicial

- Escolher **WPA2/WPA3** (nunca WEP).
- Definir **senha forte**.
- Ocultar ou não o **SSID** (pouco eficaz sozinho).

Note

Trocar a **senha padrão** do AP é a primeira medida de segurança — senhas de fábrica são públicas e conhecidas.

Boas Práticas

- Atualizar o **firmware**.
- Desativar **WPS** se não for necessário.
- Desativar **gerenciamento** remoto exposto.
- Documentar a **configuração**.

Roteiro da Prática (preparação)

- **1.** Acessar a interface do AP.
- **2.** Definir **SSID** e **canal**.
- **3.** Ativar **WPA2** e senha forte.
- **4.** Testar a **conexão**.

Resumo da Aula

- O AP se configura por **interface web**.
- Ajustes básicos: **SSID, canal, modo, segurança**.
- Segurança: **WPA2/WPA3** e senha forte.

Atividade Rápida

- Liste **4** configurações básicas de um AP.
- Por que trocar a **senha padrão**?

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- Manual do equipamento do laboratório.

Objetivos da Aula

- Aprofundar a **configuração** de APs.
- Configurar **múltiplos SSIDs** e **VLANs**.
- Ajustar **parâmetros avançados**.

Múltiplos SSIDs

- Um AP pode oferecer **vários SSIDs**.
- Ex.: “Visitantes” e “Corporativo”.
- Cada um com **segurança própria**.

VLANs

- Isolar **tráfego** por rede virtual.
- Associanr SSID $\rightarrow$ **VLAN**.
- Separa convidados de **usuários internos**.

Parâmetros Avançados

- **Largura de canal** (20/40/80 MHz).
- **Potência** de transmissão.
- **Modo** (b/g/n/ac/ax).
- **Roaming** e balanceamento.

Convidados

- Rede **isolada** e com senha simples.
- Limite de **banda**.
- Portal de **autenticação** (captive portal).

> **Note**
>
> Separar a rede de **visitantes** da rede interna é uma prática essencial de **segurança e organização**.

Testes

- Conectar em cada **SSID**.
- Verificar o **isolamento** das VLANs.
- Medir **velocidade** e **cobertura**.

Boas Práticas

- Nomear SSIDs de forma **clara**.
- Documentar **canais** e **potências**.
- Evitar **sobreposição** de canais.

Resumo da Aula

- Um AP pode ter **vários SSIDs** e **VLANs**.
- Configurações avançadas controlam **desempenho**.
- Separar convidados melhora a **segurança**.

Atividade Rápida

- Por que usar **múltiplos SSIDs**?
- O que é uma **VLAN** em um AP?

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- Manual do equipamento do laboratório.

Aula 34 — Wireless Controllers: Conceitos

Objetivos da Aula

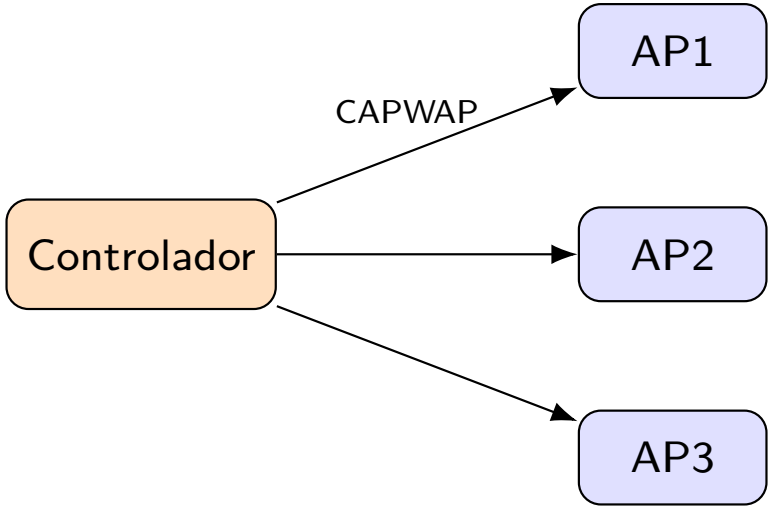
- Compreender o papel do **controlador wireless**.
- Entender o **gerenciamento centralizado**.
- Conhecer as **arquiteturas** de controlador.

O Problema

- Muitos APs precisam ser **gerenciados**.
- Configurar **um a um** é trabalhoso e inconsistente.
- Surge a necessidade de **centralização**.

Wireless Controller

- Dispositivo que **centraliza** a gestão dos APs.
- Aplica **configuração única** a vários APs.
- Monitora **desempenho e segurança**.



Vantagens

- Configuração **consistente**.
- **Roaming** suave entre APs.
- Monitoramento **central**.
- Facilita **escalabilidade**.

Arquiteturas

- **Controlador físico** (appliance).
- **Controlador virtual** (software).
- **Cloud-managed** (na nuvem).

CAPWAP

- Protocolo entre AP e controlador.
- Controla e **tunela** o tráfego.
- Padroniza a comunicação.

Note

O controlador é o **"cérebro"** da rede Wi-Fi: os APs viram "braços" que executam a política definida nele.

Aplicações

- **Campus** e empresas grandes.
- Redes com **muitos APs**.
- Ambientes com **roaming** intenso.

Resumo da Aula

- O **controller** centraliza a gestão dos APs.
- Traz **consistência, roaming e monitoramento**.
- Há versões **físicas, virtuais e em nuvem**.

Atividade Rápida

- Por que centralizar o gerenciamento dos APs?
- Cite **duas vantagens** do controlador.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Documentação dos fabricantes de controladores.